Yet Another Math for DS Course
Листочек №5

Собственные значения и спектральное разложение (классная группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. В задачах в скобках указаны баллы, они характеризуют объём задачи.

Задача 1 (3 балла). Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

найдите собственные значения и ортонормированный базис из собственных векторов. Запишите спектральное разложение $A = Q\Lambda Q^T$ и с его помощью вычислите A^m для произвольного натурального m.

Фрагмент лекции: 05-1, 13:04 — поиск собственных значений.

Фрагмент лекции: 05-1, 40:36 — степени матрицы через спектральное разложение.

Задача 2 (1 балл). Докажите, что собственные значения произвольной верхней треугольной матрицы равны её диагональным элементам с учётом кратности.

Фрагмент лекции: 05-1, 9:04 — характеристический многочлен.

Задача 3 (2 балла). Докажите, что собственные векторы линейного преобразования, отвечающие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Фрагмент лекции: 05-1, 19:01 — собственные векторы и подпространства.

Задача 4 (2 балла). Пусть P — матрица ортогональной проекции в $\mathbb{R}^2$ на прямую $\mathcal{L} = \operatorname{span}\{(1,1)^T\}$, а $H = 2P - I$ — матрица отражения относительно этой прямой. Найдите матрицы P и H, их собственные значения и соответствующие собственные подпространства.

Фрагмент лекции: 05-1, 27:50 — геометрический смысл спектрального разложения.

Задача 5 (2 балла). Пусть $Av = \lambda v$ и $p(t)$ — многочлен. Докажите, что $p(A)v = p(\lambda)v$. Для матрицы A из задачи 1 найдите собственные значения матрицы $p(A)$ при $p(t) = t^2 - 3t + 1$ и вычислите $p(A)$.

Фрагмент лекции: 05-1, 40:36 — многочлены от матрицы.